SmartStudy – poziomy gotowości technologicznej

Zarządzanie Projektem Informatycznym | Laboratorium 4

Sprawozdanie rekurencyjne: TRL I (laboratorium 2), TRL II (laboratorium 3) i TRL III (laboratorium 4).

CZĘŚĆ I. TRL I – opis pomysłu (laboratorium 2)

1. Nazwa i idea

SmartStudy to prosty, nowoczesny system planowania nauki oparty na sztucznej inteligencji. Student podaje terminy egzaminów i kolokwiów, materiał do opanowania oraz czas, którym dysponuje. AI analizuje te dane i samodzielnie układa spersonalizowany plan, a następnie na bieżąco uczy się nawyków studenta i dopasowuje harmonogram do jego postępów.

Innowacyjność: większość planerów (kalendarze, listy zadań) jest statyczna i działa tylko tak, jak ustawi je użytkownik. SmartStudy ma być planerem, który sam myśli: rozumie materiał, szacuje jego trudność, przewiduje, ile czasu zajmie nauka, i reaguje, gdy plan przestaje być aktualny.

2. Problem

- Studenci uczą się chaotycznie i zaczynają za późno.
- Trudno ocenić, ile czasu zajmie opanowanie danego przedmiotu.
- Klasyczne kalendarze i listy zadań nie dopasowują się do tempa i stylu nauki konkretnej osoby.
- Student traci czas na układanie planu zamiast na naukę.

3. Koncepcja

Na tym poziomie mamy ideę i jej potencjał. Jej rdzeniem jest AI planujący naukę, który uwzględnia:

- termin i trudność każdego przedmiotu (AI szacuje ją na podstawie zakresu materiału, np. sylabusa lub notatek),
- dostępny czas studenta i jego rytm dnia (np. pora dnia, w której uczy się najefektywniej),
- powtórki rozłożone w czasie (krzywa zapominania, spaced repetition),
- postępy i wyniki: jeśli student nie wyrabia się z planem, AI przelicza harmonogram automatycznie,
- uczenie się nawyków użytkownika: z czasem plan staje się coraz lepiej dopasowany.

Student ma dostęp do panelu do tworzenia notatek i poprzez podłączenie tableta do pisania, może zapisywać notatki bezpośrednio w aplikacji, do których agent AI ma podgląd na bieżąco przez co może dynamicznie dopasowywać plan i postępy nauki.

4. Wstępne hipotezy

Poniższe wartości to założenia robocze, nie wyniki badań.

- Plan generowany przez AI jest skuteczniejszy w rozłożeniu materiału niż plan układany ręcznie (wstępnie o ok. 20%).
- Powtórki rozłożone w czasie mogą zwiększyć zapamiętywanie materiału względem nauki „na ostatnią chwilę” (wstępnie o ok. 30%).
- Dynamiczna korekta planu przez AI zmniejsza liczbę zaległości względem planu statycznego.
- Prosty interfejs (kilka kliknięć do wygenerowania planu) zwiększy regularność korzystania z aplikacji.

5. Potencjalne zastosowania

Nie muszą się wszystkie zrealizować, to pula możliwości na dalsze TRL-e:

- aplikacja webowa i mobilna dla studentów,
- asystent AI (chatbot), z którym student rozmawia o planie i postępach,
- automatyczne generowanie fiszek, notatek i quizów z materiału wgranego przez studenta,
- analiza sylabusa i materiałów w celu oszacowania trudności i zakresu przedmiotu,
- wersja dla uczniów szkół średnich i maturzystów (plan do matury),
- narzędzie dla uczelni lub szkół (plany grupowe, monitoring postępów),
- moduł dla platform e-learningowych (np. integracja z Moodle),
- integracja z kalendarzem (Google Calendar) i inteligentnymi powiadomieniami,
- wersja dla osób przygotowujących się do certyfikatów (np. IT) lub uczących się języków.

CZĘŚĆ II. TRL II – koncepcja zastosowania technologii (laboratorium 3)

Zadanie 1. Koncepcja technologii i jej przyszłe zastosowanie

Przeprowadzono wstępną analizę możliwych zastosowań technologii SmartStudy, czyli systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję do automatycznego planowania nauki. Za najbardziej odpowiedni kierunek rozwoju uznano aplikację webową przeznaczoną przede wszystkim dla studentów. W przyszłości system będzie można rozwinąć o wersję mobilną.

Głównym zastosowaniem technologii będzie tworzenie indywidualnego harmonogramu nauki na podstawie terminów egzaminów, zakresu materiału, jego szacowanej trudności oraz czasu wolnego użytkownika. Aplikacja ma także uwzględniać postępy w nauce, proponować powtórki i automatycznie zmieniać plan, gdy student nie wykona zaplanowanych zadań.

Użytkownik będzie wprowadzał przedmioty, terminy oraz własne notatki lub materiały do nauki. Moduł AI przeanalizuje te informacje i zaproponuje zadania na kolejne dni. Dodatkowo planuje się panel notatek z możliwością pisania na tablecie, aby system mógł wykorzystywać aktualne materiały studenta podczas planowania.

Interfejs aplikacji powinien być prosty i intuicyjny. Celem jest uzyskanie pierwszego planu nauki w kilku krokach, bez konieczności ręcznego rozpisywania każdego zadania. Na początkowym etapie najważniejsze będą: dodawanie terminów i materiałów, generowanie planu, oznaczanie wykonanych zadań oraz aktualizacja harmonogramu.

W dalszym rozwoju możliwe będzie dodanie chatbota AI, generowania fiszek i quizów, integracji z kalendarzem oraz rozwiązań dla szkół i platform e-learningowych. Na obecnym poziomie TRL II są to proponowane zastosowania i założenia projektowe. Nie przeprowadzono jeszcze testów ani badań potwierdzających skuteczność systemu.

Zadanie 2. Podstawowa lista zasobów potrzebnych do dalszego rozwoju projektu

Poniżej przedstawiono proponowany zestaw zasobów pozwalający przygotować prototyp, rozpocząć programowanie i wykonać pierwsze testy. Rzeczywista dostępność tych zasobów w zespole wymaga jeszcze sprawdzenia.

- 2–3 komputery lub laptopy programistyczne (co najmniej 16 GB RAM, dysk SSD) do tworzenia aplikacji i testów;
- stabilny dostęp do Internetu dla zespołu oraz usług chmurowych;
- środowisko programistyczne Visual Studio Code lub inne IDE oraz system kontroli wersji Git z repozytorium GitHub;
- technologie do budowy interfejsu webowego, np. React, HTML, CSS i JavaScript/TypeScript;
- środowisko do tworzenia serwera i API, np. Python z FastAPI lub Node.js;
- baza danych, np. PostgreSQL, do przechowywania kont, przedmiotów, terminów i postępów;
- dostęp do modelu AI przez API lub lokalne środowisko do testowania modelu;

- serwer testowy lub hosting w chmurze do uruchomienia prototypu oraz środowisko testowe oddzielone od produkcyjnego;
- narzędzia do projektowania interfejsu, np. Figma;
- tablet z rysikiem lub urządzenie obsługujące odręczne notatki do sprawdzenia funkcji panelu notatek;
- przeglądarki internetowe i kilka urządzeń o różnych rozdzielczościach do testów interfejsu;
- narzędzie do organizacji pracy zespołu, np. Trello lub GitHub Projects, oraz dokumentacja projektu.

Wstępny podział zasobów

Kategoria	Co należy przygotować lub zweryfikować
Sprzęt	Komputery zespołu, urządzenie do testowania notatek odręcznych.
Oprogramowanie	IDE, Git, narzędzia frontend/backend, baza danych, narzędzia testowe.
Infrastruktura	Internet, hosting lub serwer testowy, dostęp do modelu AI.
Organizacja	Podział ról, repozytorium projektu, harmonogram i dokumentacja.

Podsumowanie TRL II

Dla projektu SmartStudy wybrano główny kierunek rozwoju: intuicyjną aplikację webową z modułem AI do planowania nauki i automatycznej aktualizacji harmonogramu. Określono jej podstawowe funkcje, możliwe przyszłe rozszerzenia oraz zasoby potrzebne do rozpoczęcia prac. Projekt nadal znajduje się na etapie koncepcji – skuteczność i wykonalność proponowanych rozwiązań wymagają weryfikacji na kolejnych poziomach TRL.

CZĘŚĆ III. TRL III – weryfikacja koncepcji (laboratorium 4)

Na poziomie TRL III zakłada się sprawdzenie, czy kluczowe elementy SmartStudy mogą działać zgodnie z koncepcją. Poszczególne moduły byłyby analizowane oddzielnie, zanim zostaną połączone w jeden system. Poniższe obliczenia są wyłącznie przykładowymi symulacjami i analizą koncepcyjną – nie stanowią wyników testów działającej aplikacji.

Zadanie 1. Analityczne lub eksperymentalne potwierdzenie założeń koncepcji

1. Moduł generowania planu nauki

Moduł ma układać harmonogram na podstawie liczby dni do egzaminu, objętości i trudności materiału oraz dostępnego czasu studenta. Jego podstawowym zadaniem będzie rozdzielenie nauki na możliwe do wykonania sesje oraz zachowanie czasu na powtórki.

Symulacja: student ma do opanowania 12 tematów, dysponuje 6 dniami oraz 2 godzinami dziennie. Zakładamy, że każdy temat wymaga średnio 45 minut. Łączny czas potrzebny na pierwsze opracowanie materiału to 12 × 45 min = 540 min, czyli 9 godzin. Dostępny czas wynosi 6 × 120 min = 720 min, czyli 12 godzin. Pozostałe 180 min można przeznaczyć na powtórki. Te obliczenia pokazują, że przy przyjętych założeniach da się opracować plan bez przekraczania dostępnego czasu.

Planowana weryfikacja: porównanie liczby zaplanowanych godzin z czasem dostępnym, sprawdzenie, czy każdy temat pojawia się w harmonogramie i czy uwzględniono termin egzaminu. Kryterium: brak przekroczeń dostępnego czasu oraz objęcie planem wszystkich 12 tematów.

2. Moduł analizy materiałów przez AI

Moduł będzie analizował wgrany sylabus lub notatki i proponował listę tematów, ich szacowaną trudność oraz czas potrzebny na naukę. Na tym etapie wystarczyłaby analiza osobnego zestawu materiałów, bez integracji z całą aplikacją.

Symulacja: przygotowujemy dokument zawierający 10 wyraźnie wyodrębnionych zagadnień. Model AI powinien wskazać ich listę, a członek zespołu porówna ją z listą referencyjną. Przykładowo, przy poprawnym wykryciu 9 z 10 tematów kompletność wynosiłaby 9/10 × 100% = 90%. Jest to ilustracja sposobu liczenia, a nie zmierzony wynik SmartStudy.

Planowana weryfikacja: porównanie tematów z oryginalnym materiałem, kontrola pominięć i błędnych dopowiedzeń oraz ocena spójności oszacowań trudności. Wstępne kryterium projektowe: co najmniej 90% prawidłowo rozpoznanych tematów w prostym zestawie testowym.

3. Moduł automatycznej korekty harmonogramu

Po opuszczeniu sesji nauki lub zmianie terminu egzaminu system ma zaproponować nowy rozkład zadań. Moduł powinien zachować priorytet zbliżających się terminów i nie przydzielać więcej pracy, niż pozwala zadeklarowany czas.

Symulacja: pozostało 6 godzin nauki rozłożonych na 3 dni, po 2 godziny dziennie. Jeśli student straci pierwszy dzień, do dyspozycji zostaną 4 godziny. Powstanie deficyt 2 godzin. System powinien go wykryć i zaproponować zmianę priorytetów, ograniczenie zakresu lub zwiększenie czasu nauki za zgodą studenta. Nie powinien przedstawiać niemożliwego planu jako wykonalnego.

Planowana weryfikacja: podstawienie scenariuszy z opóźnieniami, zmianą dostępności i wcześniejszym terminem egzaminu. Kryterium: wykrycie braku czasu oraz wygenerowanie planu lub wyraźnego komunikatu o ograniczeniach.

4. Moduł powtórek rozłożonych w czasie

Moduł będzie wyznaczał kolejne powtórki po pierwszym zapoznaniu się z materiałem. Jako uproszczony model można przyjąć powtórkę po 1, 3 i 7 dniach, a następnie dopasowywać odstępy do wyników studenta.

Symulacja: dla tematu przerobionego w dniu 1 system proponuje powtórki w dniach 2, 4 i 8, jeśli termin egzaminu to umożliwia. Gdy egzamin przypada w dniu 6, ostatnia powtórka powinna zostać przesunięta lub pominięta zgodnie z ustalonym priorytetem. Symulacja pokazuje regułę harmonogramowania, ale nie potwierdza wzrostu zapamiętywania o 30%.

Planowana weryfikacja: sprawdzenie poprawności dat i braku powtórek po egzaminie. W kolejnym etapie można porównać wyniki krótkich quizów u osób korzystających z powtórek i bez nich.

5. Moduł notatek i pisania na tablecie

W SmartStudy przewidziano panel notatek oraz możliwość wprowadzania treści odręcznie za pomocą tabletu z rysikiem. Na początkowym etapie można osobno zbadać zapis i odczyt notatek oraz sposób udostępniania ich modułowi AI.

Planowana weryfikacja: utworzenie krótkiej notatki tekstowej i odręcznej, zapisanie jej, ponowne otwarcie i sprawdzenie, czy treść nie została utracona. Analiza treści odręcznych przez AI wymagałaby dodatkowo rozpoznawania pisma lub odpowiedniej obsługi obrazu. Kryterium: zachowanie kompletnej notatki i jednoznaczna informacja, czy AI ma dostęp do jej treści.

6. Hipotezy i sposób ich sprawdzenia

Hipoteza z TRL I	Proponowana metoda weryfikacji	Status na TRL III
Plan AI poprawia rozłożenie materiału o ok. 20%.	Porównać harmonogram automatyczny i ręczny dla tych samych danych, według uzgodnionych miar, np. pokrycia materiału i liczby przeciążeń.	Niepotwierdzona; 20% jest założeniem.
Powtórki zwiększają zapamiętywanie o ok. 30%.	Porównać wyniki quizów przy nauce z powtórkami i bez powtórek, zachowując podobny materiał i czas nauki.	Niepotwierdzona; 30% jest założeniem.

Dynamiczne aktualizacje zmniejszają zaległości.	Zasymulować opuszczone sesje; porównać liczbę zaległych tematów w planie statycznym i aktualizowanym.	Możliwa do zbadania w symulacji.
Prosty interfejs sprzyja regularnemu używaniu.	Przeprowadzić zadanie utworzenia planu, liczyć kroki i czas wykonania; zebrać opinie użytkowników.	Wymaga prototypu i testów z użytkownikami.

Wniosek z zadania 1

Analiza wskazuje, że koncepcję SmartStudy można podzielić na niezależnie sprawdzalne moduły i dla każdego określić konkretne dane wejściowe, wyniki oraz kryteria oceny. Przykładowe symulacje planowania czasu i korekty zaległości pokazują logiczną wykonalność wybranych reguł. Nie dowodzą jednak skuteczności modeli AI ani przewagi SmartStudy nad innymi metodami – wymaga to późniejszych eksperymentów.

Zadanie 2. Siedem pryncypiów PRINCE2 w projekcie SmartStudy

1. Ciągła zasadność biznesowa

Na każdym etapie będziemy sprawdzać, czy aplikacja rozwiązuje rzeczywisty problem studentów oraz czy koszt korzystania z AI jest uzasadniony. Jeśli testy nie wykażą korzyści, zakres projektu zostanie zmieniony.

2. Zdefiniowane role i odpowiedzialności

W projekcie należy zdefiniować role: kierownik projektu (harmonogram, decyzje), programista interfejsu, programista backendu/AI i osoba testująca. W małym zespole część ról można połączyć, ale zakres odpowiedzialności musi być jasny.

3. Koncentracja na produktach

Podstawowym produktem będzie działający prototyp SmartStudy. Jego mierzalne elementy to formularz danych, harmonogram, aktualizacja planu i panel notatek. Każdy komponent będzie miał kryteria jakości oraz sposób odbioru.

4. Korzystanie z doświadczeń

W kolejnych etapach będziemy wykorzystywać wnioski z poprzednich symulacji i testów. Problemy, np. błędne rozpoznawanie materiału przez AI, zostaną zapisane i uwzględnione przy kolejnych iteracjach.

5. Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji

Dla etapów określimy dopuszczalne odchylenia czasu i zakresu, np. opóźnienie zadania do dwóch dni bez zmiany daty oddania. Przekroczenie tolerancji wymaga decyzji osoby odpowiedzialnej za projekt.

6. Zarządzanie etapowe

Projekt podzielimy na etapy: koncepcja, weryfikacja pojedynczych modułów, budowa prototypu, integracja i testy. Przed rozpoczęciem kolejnego etapu ocenimy wyniki i zasadność kontynuacji.

7. Dostosowanie do projektu w danym środowisku

Ze względu na akademicki charakter i mały zespół dokumentacja oraz procedury powinny być proste. Wystarczą krótkie raporty, lista zadań, repozytorium kodu i regularna kontrola postępów.

Podsumowanie TRL III

W laboratorium 4 zaproponowano sposób analitycznego sprawdzenia koncepcji SmartStudy na poziomie oddzielnych modułów. Określono przykładowe symulacje, mierniki i ograniczenia oraz odniesiono projekt do siedmiu pryncypiów PRINCE2. Na obecnym etapie nie deklaruje się uzyskania empirycznego potwierdzenia wszystkich hipotez. Następnym krokiem powinno być przygotowanie prostych implementacji modułów i zebranie rzeczywistych wyników testów.